

MODELO EN CASCA DA

Desarrollo lineal donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente

Fases del Modelo en Cascada

Requisitos:

- Recopilación de necesidades y especificaciones del cliente

Diseño:

- Creación de la arquitectura y planificación del sistema

Implementación:

- Desarrollo del software basado en el diseño

Prueba:

- Evaluación del sistema para detectar errores

Instalación:

- Despliegue del software

Monitoreo:

- Corrección de errores y mejoras futuras

Ventajas

- ✓ Fácil de gestionar y entender
- ✓ Adecuado para proyectos con requisitos estables
- ✓ Cada fase tiene entregables definidos

Desventajas

- ✓ No permite cambios entre fases
- ✓ No entrega versiones funcionales hasta el final
- ✓ Puede ser costoso si se detectan errores tarde

Variantes

- ✓ Modelo Scrum
- ✓ Modelo en V

MODELO V

Variante del modelo en cascada que incluye Verificación y Validación en cada fase

Características

- ✓ Realiza cada fase de desarrollo con una fase de prueba
- ✓ Permite detectar errores antes de la implementación
- ✓ Se enfoca en Verificación y Validación desde etapas tempranas

Fases

- ✓ Requisitos: Pruebas de aceptación
- ✓ Diseño de Sistemas: Pruebas de integración
- ✓ Implementación: Pruebas Unitarias

Ventajas

- ✓ Mayor detección temprana de errores
- ✓ Reduce costos de Corrección
- ✓ Mejor Entregable del Software

Desventajas

- ✓ Sigue siendo Riguroso y Secuencial
- ✓ Requiere mucha documentación

MODELO ITERATIVO

Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y producto final

Fase del Modelo Interactivo

- Análisis
- Diseño
- Codificación
- Pruebas

Ventajas

- No es necesario definir todos los requisitos al inicio
- Permite refinamientos continuos en cada interacción
- Facilita la gestión de riesgo
- Se adapta mejor a cambios en las necesidades del Cliente

Desventajas

- Puede aumentar el tiempo y costos del desarrollo si hay muchas interacciones
- Requiere una comunicación constante con el Cliente

MODELO DE DESARROLLO INCREMENTAL

Combina elementos del modelo en Cascada con la construcción de prototipos

Se basa en la implementación progresiva de funcionalidades del software

Fases:

- Análisis
- Diseño
- Codificación
- Pruebas
- Entrega de incrementos

Ventajas:

- ✓ Se obtiene Software funcional en etapas tempranas
- ✓ Modelo flexible, permite modificaciones durante el desarrollo
- ✓ Reduce costos ante cambios de requisitos
- ✓ El usuario puede probar el sistema ante de su finalización

Desventajas:

- ✓ Puede haber dificultades en la integración de incrementos
- ✓ Requiere una planificación cuidadosa para evitar inconsistencias

MODELO EN ESPIRAL

Desarrollado por Barry Boehm en 1985

Combina Características del modelo en Cascada y los Prototipos

Ideal para proyectos grandes y complejos

Fortes:

- Identificación de objetivos y alternativas
- Evolución y reducción de riesgos
- Desarrollo y Validación
- Planificación del siguiente ciclo

Vantagens:

- Permite la detección temprana de errores
- Ofrece flexibilidad para cambios en el desarrollo
- Se adapta a proyectos de gran escala con incertidumbre

Desventajas:

- Requiere una gestión experta para definir los ciclos correctamente
- Puede volverse costoso y prolongado en proyectos sin control adecuado
- No es recomendable para proyectos pequeños debido a su complejidad

MODELO PROTOTIPO

Se basa en la creación rápida de una maqueta del software

Permite al cliente visualizar y probar una versión temprana del producto

Facilita la retroalimentación y mejora continua del sistema

Fases

- Escuchar al Cliente
- Construir / Revisar la Maqueta
- El Cliente prueba la maqueta
- Repetir el ciclo

Ventajas

- Permite Visualizar el producto desde el inicio
- Facilita la interpretación temprana de requisitos
- Reduce el riesgo de producto que no satisfacen al usuario
- El cliente puede experimentar y dar retroalimentación rápida

Desventajas

- Puede llevar a un desarrollo más lento debido a iteraciones constantes
- Aumenta los costos por inversiones en prototipos desechables
- El Cliente puede confundirse al ver prototipo funcional y creer que el producto está listo
- Riesgo de que el equipo amplíe el prototipo sin considerar calidad y mantenimiento